03/02/2010

<u>מבחן מועד א' בקורס מבוא להנדסת חשמל, שנת הלימודים תש"ע</u>

מרצה : אוריאל לוי
מספר קורס: 83335
משך המבחן: שלוש שעות

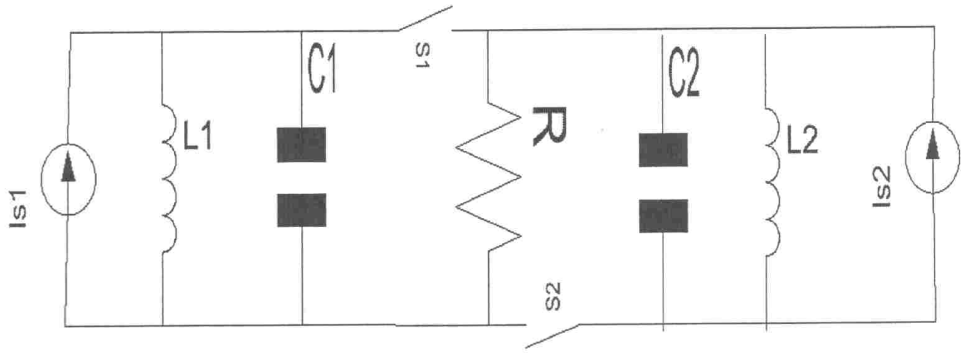
הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכם לפתור את שלושתן (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות לשימושכם. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. ההוראות במבחן ניתנות בלשון זכר – אך מכוונות לנשים ולגברים כאחת!

בהצלחה!!!

שאלה 1

1. נתון המעגל הבא כמתואר בשרטוט:



כמו כן נתונים הגדלים: $C1 = 0.2F, C2 = 0.8F, R = 0.125\Omega, L1 = 60mH, L2 = 120mH$.
ענה על הסעיפים הבאים:

א. (8 נק') - בשלב זה שני המפסקים סגורים. מצא את המד"ר עבור המתח על הנגד.

ב. (8 נק') מצא את תגובת המעגל לעירור מהצורה $Is1 = u(t), Is2 = u(t)$ פתרון zsr בלבד.
מהו תדר התנודות שקיבלת?

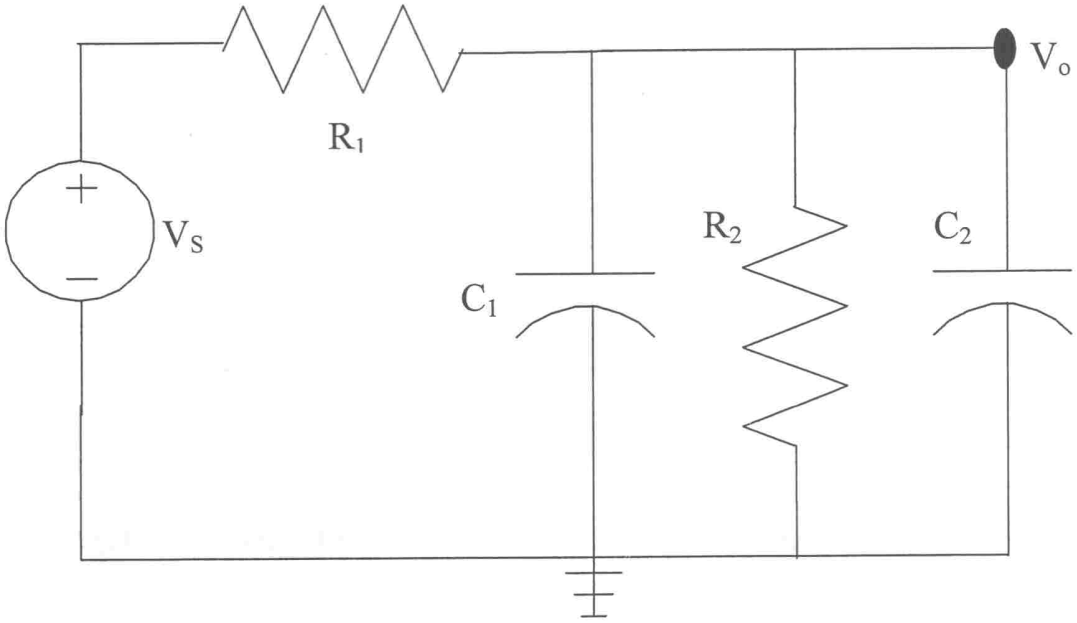
ג. (8 נק') כעת הנח מצב סינוסי עמיד.
מצא את תדר התהודה w1 כאשר s1 סגור ו- s2 פתוח ורק המקור I_{s1} פעיל (I_{s2} מנותק).
מצא את תדר התהודה w2 כאשר s2 סגור ו- s1 פתוח ורק המקור I_{s2} פעיל (I_{s1} מנותק).
מצא את תדר התהודה w0 כאשר שני המפסקים סגורים.

ד. (6 נק') האם w0 שמצאת בסעיף ג' שונה מתדר התנודות שמצאת בסעיף ב' ? אם כן הסבר מדוע וכתוב כיצד יש לשנות את המעגל כך ששני התדרים יהיו זהים.

הערה – מתג סגור הוא במצב ON, כלומר עובר דרכו זרם. מתג פתוח הוא במצב OFF, כלומר הוא נמצא בנתק ולא עובר דרכו זרם.

שאלה 2

נתון המעגל כמתואר בשרטוט



וכמו כן נתונים הגדלים הבאים: $R_1 = 2\Omega, R_2 = 4\Omega, C_1 = 1F, C_2 = 2F$

א – (12 נק') מצא\י מד"ר המקשרת בין מתח המוצא V_0 לבין מתח המקור V_s.

ללא קשר לסעיף א' הנח כי המד"ר המקשרת בין מתח המוצא V_0 לבין מתח המקור V_s היא :

$\frac{dV_o}{dt} + \frac{1}{4}V_o = \frac{1}{6}V_s$ וענה על הסעיפים הבאים בעזרת משוואה זו:

ב - (6 נק') מצא\י את תגובת המדרגה של המערכת (בתנאי התחלה אפס).

ג – (6 נק') נתון $V_s(t) = u(t)$ וכמו כן $V_0(t) = const$ (כלומר קבוע שאינו תלוי בזמן) עבור $t > 0$.
מצא\י את תנאי התחלה (מתח על הקבלים) בזמן $t = 0$.

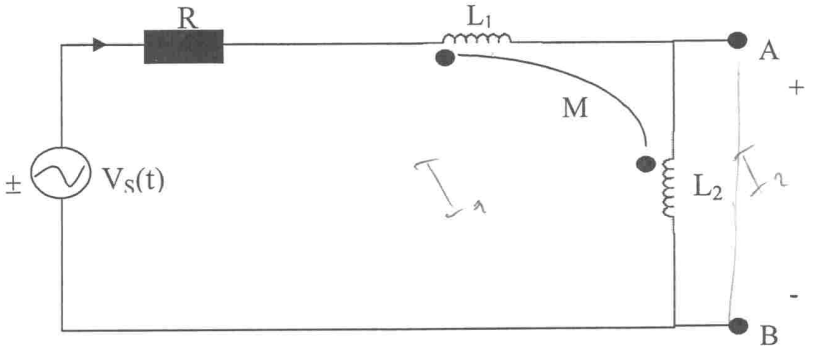
ד – (6 נק') נתון $V_s(t) = e^{-\frac{1}{4}t}$. מהו $V_0(t)$ (בתנאי התחלה אפס)?

ה - (5 נק') עבור מתח המקור מהסעיף הקודם, מהו ההספק הרגעי המתבזבז בכל אחד מהנגדים?

שאלה 3

נתון המעגל הבא במצב סינוסי עמיד כמתואר בשרטוט:

כמו כן נתון: $L_1 = 1H, L_2 = 2H, R = 2\Omega, V_s(t) = \cos(2t)$

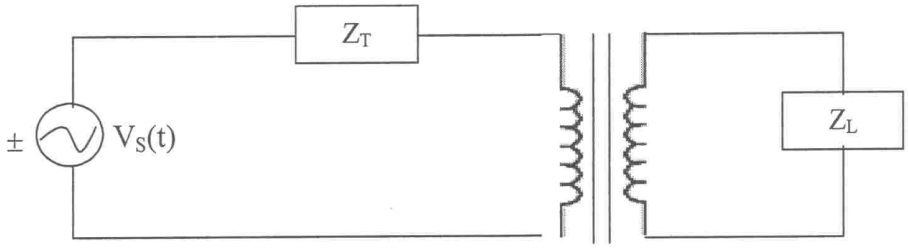


א. (9 נק') מצא שקול תבנין של המעגל בין ההדקים A ו- B עבור המקרה בו אין השראות הדדית (M=0).

ב. (10 נק') מקרבים את הסלילים אחד לשני כך שנוצר צימוד בינהם. נתון כי ערכו של מקדם ההשראות ההדדית הוא כעת M=1. מהו שקול תבנין בין ההדקים A ו- B במקרה זה.

ג. (8 נק') מטרתך כעת היא לאפשר העברת הספק מקסימלית לעומס הנמצא בין הדקי המעגל. הנח M=0. לרשותך עומדת "קופסת עומס" המכילה קבל, נגד, וסליל בעלי ערכים המשתנים כרצונך. באיזה מהרכיבים תבחר, לאיזה ערך תכוון אותם וכיצד תחבר אותם (טור/מקביל) על מנת להשיג מטרה זו. מהו ההספק הממוצע שיפול על העומס במקרה זה?

ד. (8 נק') נתון המעגל הבא במצב סינוסי עמיד:



כמו כן נתון $V_s = \cos(4t), Z_T = 3 + j$. מצא את סוג הרכיבים המרכיבים את Z_L, את ערכם וכיצד הם מחוברים על מנת שיפול הספק מקסימלי על העומס. מהו הספק זה?